



Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ingeniería

Física para Informática (62.01)

INFORME DE LABORATORIO

Mediciones con Corriente Continua

Curso: 1

Fecha: 03/06/2026

Grupo: 8

Integrantes:

- Leticia Figueroa - 110510
- Malena Sein - 112295
- Josue Martel - 110696
- Sebastian Vintoñuke - 106063

1. Título y Objetivos

Práctica 1: Determinación de la densidad de un cilindro macizo por distintos métodos e instrumentos, y su expresión con sentido físico.

Práctica 2: Determinación experimental de la aceleración de la gravedad (g) mediante el estudio del péndulo simple ideal, aplicando regresión lineal sobre la relación T^2 en función de L .

Los objetivos específicos de ambas prácticas son:

- Realizar mediciones directas con distintos instrumentos (calibre, regla milimetrada, probeta graduada, balanza electrónica, regla para longitud del hilo).
- Calcular magnitudes indirectas (volumen, densidad, período, aceleración gravitacional) propagando correctamente las incertezas.
- Comparar resultados obtenidos por diferentes métodos y analizar la compatibilidad de sus intervalos de incerteza.
- Aplicar regresión lineal para obtener el valor de g y sus incertezas (error de la pendiente y de la ordenada al origen).
- Expresar todos los resultados con sentido físico (valor representativo $\pm$ incerteza absoluta, con unidades).

1.1. Resumen

Práctica 1 – Determinación de la densidad: Se determinó la densidad de un cilindro macizo mediante tres instrumentos, obteniéndose:

- $\rho_{\text{calibre}} = 8,342 \pm 0,057 \frac{g}{cm^3}$
- $\rho_{\text{regla}} = 8,36 \pm 0,75 \frac{g}{cm^3}$
- $\rho_{\text{probeta}} = 8,31 \pm 0,91 \frac{g}{cm^3}$

Los resultados son compatibles entre sí y consistentes con la densidad de la constante de las pesas de latón $\rho = 8,4 \frac{g}{cm^3}$.

Práctica 2 – Péndulo simple: Se midió el período T para cuatro longitudes L y cuatro amplitudes, verificando la independencia de T respecto a la amplitud en ángulos pequeños. Además, mediante una regresión lineal de T^2 en función de L , se determinó el valor de la aceleración de la gravedad:

$$g = 9,58 \pm 0,26 \frac{m}{s^2}$$

1.2. Introducción Teórica

1.2.1. Mediciones e Incertezas

Toda medición experimental contiene una incerteza inherente. Esta incerteza puede ser de naturaleza **sistemática** (siempre del mismo signo, debida a calibración del instrumento, método inadecuado).

cuado, etc.) o **accidental/casual** (de signo variable, debida a errores de apreciación del observador, fluctuaciones del objeto, etc).

Para un conjunto de mediciones directas, se establece el siguiente criterio [1] para determinar el valor representativo y la incerteza absoluta:

- Valor medio:

$$X_0 = \frac{1}{2}(X_M + X_m) \quad (1)$$

- Incerteza absoluta:

$$\Delta X = \frac{1}{2}(X_M - X_m) \quad (2)$$

Siendo ε_I la incerteza del instrumento y V_F las variaciones fluctuantes del propio instrumento a medir. Cuando $V_F < \varepsilon_I$, el instrumento no tiene la sensibilidad suficiente para detectar las irregularidades del objeto, por lo que se usa ε_I directamente como incerteza absoluta. Cuando $V_F \geq \varepsilon_I$, el instrumento es suficientemente preciso para capturar las irregularidades físicas, y se usa la fórmula antes mencionada.

La expresión final de una medición directa es: $X = X_0 \pm \Delta X$.

1.2.2. Densidad de un Cilindro

Se define la densidad ρ de un cuerpo de masa M y volumen V como:

$$\rho = \frac{M}{V} \quad (3)$$

Usando $\varepsilon_x = \frac{\Delta X}{X_0}$ como definición de incerteza o error relativo, y aplicando propagación de errores mediante derivadas parciales [2]. Se calcula la incerteza relativa de la densidad como:

$$\varepsilon_\rho = \varepsilon_M + \varepsilon_V \quad (4)$$

La deducción completa se desarrolla en el Apéndice 1.8.1.

1.2.3. Volumen de un Cilindro

Se define el volumen V de un cilindro de diámetro d y altura h como:

$$V = \frac{\pi}{4}d^2h \quad (5)$$

Análogamente, se calcula la incerteza relativa del volumen como:

$$\varepsilon_V = 2\varepsilon_d + \varepsilon_h + \varepsilon_\pi \quad (6)$$

La deducción completa se desarrolla en el Apéndice 1.8.2.

El error relativo introducido por π ($\varepsilon_\pi = \frac{\Delta\pi}{\pi_0}$) proviene de recortar cifras de un número irracional. Para minimizar ε_π se elige la aproximación de π que cumpla el criterio $10\varepsilon_\pi < 2\varepsilon_d + \varepsilon_h$.

Con los datos para el calibre, se adoptó $\pi = 3,142$.

Para la regla se adoptó $\pi = 3,14$, suficiente dada la menor precisión de ese instrumento.

El desarrollo del criterio de elección se puede encontrar en el Apéndice 1.8.5.

1.2.4. Péndulo Simple Ideal

El péndulo simple ideal consiste en una masa puntual suspendida de un hilo inextensible y sin masa, que oscila sin fricción. Para el régimen de **pequeñas oscilaciones** (donde se cumple la aproximación $\sin \theta \approx \theta$), el sistema se comporta como:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \implies T^2 = \frac{4\pi^2}{g} L \quad (7)$$

Despejando g de la ecuación y propagando errores obtenemos:

$$\varepsilon_g = \frac{\Delta g}{g_0} = \frac{\Delta L}{L_0} + 2 \cdot \frac{\Delta T}{T_0} \quad (8)$$

Dado que la incerteza relativa introducida por ΔT es 20 veces mayor al necesario para cumplir con la incerteza requerida y siendo $\Delta T = \frac{\Delta t}{n}$, tomamos $n = 20$ oscilaciones para reducir el error.

El modelo de péndulo ideal supone que la masa en suspensión es puntual. Esto no es cierto, ya que en la experiencia empleamos esferas de aproximadamente $1,7 \text{ cm}$ de radio. Una corrección en la fórmula para el período que tenga en cuenta una masa esférica de radio r es:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L + \frac{2r^2}{5L}}{g}} \quad (9)$$

Para el régimen de **grandes oscilaciones** (donde no se cumple la aproximación $\sin \theta \approx \theta$) una aproximación más general se logra tomando los primeros cuatro términos de la serie de Taylor:

$$T \approx 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \left[1 + \frac{1}{4} \sin^2 \left(\frac{\theta_0}{2} \right) + \frac{9}{64} \sin^4 \left(\frac{\theta_0}{2} \right) + \frac{225}{2304} \sin^6 \left(\frac{\theta_0}{2} \right) \right] \quad (10)$$

1.3. Desarrollo

1.3.1. Materiales e Instrumentos

A continuación se detallan los materiales utilizados en cada práctica:

Instrumento	Incertidumbre	Uso en la práctica
Calibre	$\pm 0,01 \text{ mm}$	Medición de h y d del cilindro
Regla milimetrada	$\pm 1 \text{ mm}$	Medición de h , d y L
Probeta graduada	$\pm 1 \text{ mL}$	Volumen por desplazamiento
Balanza electrónica	$\pm 0,01 \text{ g}$	Masa del cilindro
Cronómetro (celular)	$\pm 0,01 \text{ s}$	Tiempo de $n = 20$ oscilaciones

1.3.2. Procedimiento

Práctica 1 — Densidad del cilindro Se midió la altura h y el diámetro d del cilindro seis veces con cada instrumento (calibre y regla), anotando cada medición individualmente. Con la probeta se realizó una sola medición de volumen por desplazamiento de agua, se anotó el nivel inicial,

se introdujo el cilindro, y se registró el nivel final. La masa se midió una sola vez con la balanza electrónica.

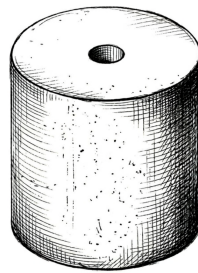


Figura 1: Dibujo esquemático del cilindro utilizado en la práctica.

Práctica 2 — Péndulo ideal Se confeccionó un péndulo simple con una esfera colgada de un hilo. Se midieron 4 longitudes distintas del hilo ($L = 1000, 820, 730$ y 517 mm) con regla milimetrada. Para cada longitud se registró el tiempo de 20 oscilaciones ($n = 20$) en 4 amplitudes distintas ($\theta = 5^\circ, 9^\circ, 15^\circ$ y 20°). En algunos casos se realizaron dos mediciones del tiempo y se tomó el promedio. Se utilizó $n = 20$ para reducir el error relativo en la medición del periodo $\Delta T = \frac{\Delta t}{n}$, ya que la incerteza de lectura del cronómetro (principalmente el error de reacción humana, $\sim 0,1\text{--}0,2 \text{ s}$) se distribuye sobre un intervalo de tiempo mayor.

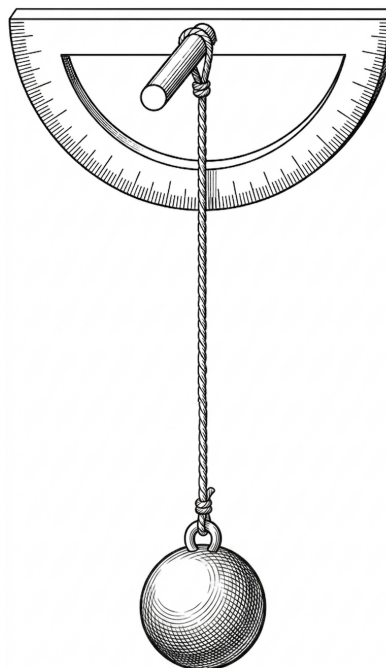


Figura 2: Dibujo esquemático del péndulo confeccionado en la práctica.

1.4. Resultados de las mediciones

1.4.1. Práctica 1 — Mediciones con Calibre

Como $V_F > \varepsilon_I$ tanto para h como para d , se aplica la fórmula para incerteza absoluta.

Cuadro 1: Mediciones Calibre – Mínima división: 0,01 mm

Medición	h (mm)	d (mm)
1	36,60	24,90
2	36,70	25,00
3	36,62	24,90
4	36,80	25,00
5	36,58	25,00
6	36,60	25,00
Moda	36,6	25
Valor medio X_0	36,69	24,95
Promedio	36,65	24,97
Incertidumbre absoluta ΔX	0,11	0,05
Incertidumbre relativa ε_X	0,0029	0,002
Valor final	$36,69 \pm 0,11$	$24,95 \pm 0,05$

Cálculo de volumen del cilindro:

$$V_0 = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot h = \frac{3,142}{4} \cdot 24,95^2 \cdot 36,69 = 17940,51 \text{ mm}^3 \quad (11)$$

Cálculo de error relativo del volumen del cilindro:

$$\varepsilon_V = 2\varepsilon_d + \varepsilon_h = 2 \cdot 0,002 + 0,0029 = 0,0069 \quad (12)$$

Cálculo de error absoluto del volumen del cilindro:

$$\Delta V = V_0 \cdot \varepsilon_V = 17940,51 \cdot 0,0069 = 123,78 \text{ mm}^3 \quad (13)$$

Volumen final del cilindro:

$$V_{\text{calibre}} = 17940,51 \pm 123,78 \text{ mm}^3 = 17,94 \pm 0,12 \text{ cm}^3 \quad (14)$$

1.4.2. Práctica 1 — Mediciones con Regla Milimetrada

Para el diámetro, todas las mediciones resultaron idénticas ($d = 25$ mm).

Indicando $V_F < \varepsilon_I$, por lo que $\Delta d = 1$ mm.

Cuadro 2: Mediciones Regla – Mínima división: 1 mm

Medición	h (mm)	d (mm)
1	36	25
2	37	25
3	37	25
4	36	25
5	36	25
6	37	25
Moda	36	25
Valor medio X_0	36,5	25
Promedio	36,50	25
Incertidumbre absoluta ΔX	0,5	1
Incertidumbre relativa ε_X	0,01	0,04
Valor final	$36,5 \pm 0,5$	$25 \pm 1,0$

Cálculo de volumen del cilindro:

$$V_0 = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot h = \frac{3,14}{4} \cdot 25^2 \cdot 36,5 = 17907,81 \text{ mm}^3 \quad (15)$$

Cálculo de error relativo del volumen del cilindro:

$$\varepsilon_V = 2\varepsilon_d + \varepsilon_h = 2 \cdot 0,04 + 0,01 = 0,09 \quad (16)$$

Cálculo de error absoluto del volumen del cilindro:

$$\Delta V = V_0 \cdot \varepsilon_V = 17907,81 \cdot 0,09 = 1611,70 \text{ mm}^3 \quad (17)$$

Volumen final del cilindro:

$$V_{\text{regla}} = 17907,81 \pm 1611,70 \text{ mm}^3 = 17,90 \pm 1,61 \text{ cm}^3 \quad (18)$$

1.4.3. Práctica 1 — Medición con Probeta Graduada

Nuevamente $V_F < \varepsilon_I$, por lo que: $\Delta X_1 = \Delta X_2 = 1 \text{ mL}$

Cuadro 3: Mediciones Probeta Graduada – Mínima división: 1 mL

Medición	X_1 (mL)	X_2 (mL)	$V = X_2 - X_1$ (mL)
1	70	88	18
Valor medio X_0	70	88	18
Incertidumbre absoluta ΔX	1	1	2
Incertidumbre relativa ε_X	0,014	0,011	0,11
Valor final	70 ± 1	88 ± 1	18 ± 2

1.4.4. Práctica 1 — Medición con Balanza Electrónica

Cuadro 4: Mediciones Balanza Electrónica – Mínima división: 0,01 g

Medición	M (g)
1	149,66
Valor medio X_0	149,66
Incertidumbre absoluta ΔX	0,01
Incertidumbre relativa ε_X	0,00006
Valor final	$149,66 \pm 0,01$

La incertidumbre relativa $\varepsilon_M = \frac{0,01}{149,66} \approx 0,00006$ es despreciable frente a las incertidumbres volumétricas.

1.4.5. Práctica 1 — Cálculo de la densidad en función de los tres instrumentos

Cálculo de la densidad para el calibre:

$$\rho_0 = \frac{M}{V} = \frac{149,66}{17,94} = 8,342 \frac{g}{cm^3} \quad (19)$$

$$\varepsilon_\rho = \varepsilon_V = 0,0069 \quad (20)$$

$$\Delta\rho = \rho_0 \cdot \varepsilon_\rho = 8,342 \cdot 0,0069 = 0,057 \frac{g}{cm^3} \quad (21)$$

$$\boxed{\rho_{calibre} = 8,342 \pm 0,057 \frac{g}{cm^3}} \quad (22)$$

Cálculo de la densidad para la regla milimetrada:

$$\rho_0 = \frac{M}{V} = \frac{149,66}{17,90} = 8,36 \frac{g}{cm^3} \quad (23)$$

$$\varepsilon_\rho = \varepsilon_V = 0,09 \quad (24)$$

$$\Delta\rho = \rho_0 \cdot \varepsilon_\rho = 8,36 \cdot 0,09 = 0,75 \frac{g}{cm^3} \quad (25)$$

$$\boxed{\rho_{regla} = 8,36 \pm 0,75 \frac{g}{cm^3}} \quad (26)$$

Cálculo de la densidad para la probeta graduada:

$$\rho_0 = \frac{M}{V} = \frac{149,66}{18} = 8,31 \frac{g}{cm^3} \quad (27)$$

$$\varepsilon_\rho = \varepsilon_V = 0,11 \quad (28)$$

$$\Delta\rho = \rho_0 \cdot \varepsilon_\rho = 8,31 \cdot 0,11 = 0,91 \frac{g}{cm^3} \quad (29)$$

$$\boxed{\rho_{probeta} = 8,31 \pm 0,91 \frac{g}{cm^3}} \quad (30)$$

El siguiente gráfico muestra los intervalos de densidad obtenidos por cada método, junto con los valores de referencia propuestos. La línea roja vertical representa la máxima intersección entre los intervalos.

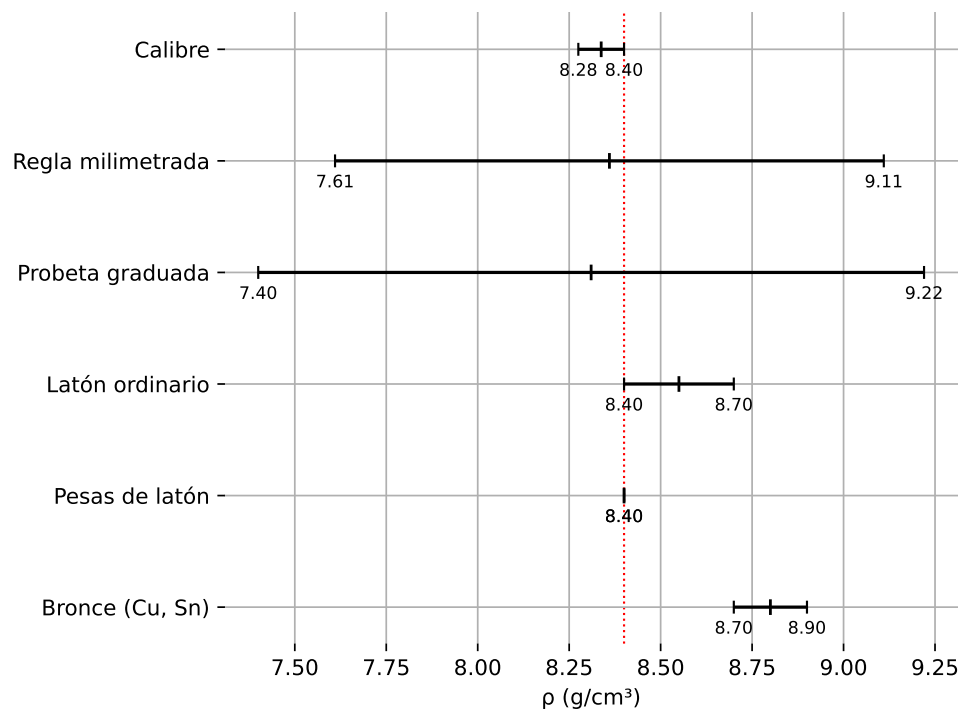


Figura 3: Gráfico de intervalos de densidad para cada método y valores de referencia.

1.4.6. Práctica 2 — Mediciones del péndulo ideal

Para medir L se utilizó la regla milimetrada ($\Delta L = 1mm$).

Se soltó la masa desde punto que formaba un ángulo θ con el punto de reposo.

Se tomó el tiempo de 20 oscilaciones.

Cuadro 5: Tiempos de 20 oscilaciones t (s) en función da la longitud del hilo L y la amplitud del ángulo θ

L_0 (mm)	$\theta = 5^\circ$	$\theta = 9^\circ$	$\theta = 15^\circ$	$\theta = 20^\circ$
517	28,72	28,85	28,78	29,06
730	34,08	34,67	34,22	33,85
820	36,71	36,25	35,99	36,25
1000	40,44	39,69	40,85	40,56

Se calculó el período $T = \frac{t}{n}$ para cada combinación (L, θ) :

Cuadro 6: Períodos T (s) calculados para cada longitud y amplitud

L_0 (mm)	T ($\theta = 5^\circ$)	T ($\theta = 9^\circ$)	T ($\theta = 15^\circ$)	T ($\theta = 20^\circ$)
517	1,4360	1,4425	1,4390	1,4530
730	1,7040	1,7335	1,7110	1,6925
820	1,8355	1,8125	1,7995	1,8125
1000	2,0220	1,9845	2,0425	2,0280

1.4.7. Práctica 2 — Cálculo de g por regresión lineal

Se optó por realizar el cálculo de g mediante regresión lineal de T^2 en función de L , utilizando las mediciones correspondientes a $\theta = 5^\circ$, ya que es el ángulo más pequeño y, por lo tanto, el que mejor se ajusta al modelo de péndulo ideal.

Cuadro 7: Datos para el cálculo de la regresión lineal para $\theta = 5^\circ$

L (m)	T^2 (s ²)
0,517	2,0620
0,730	2,9036
0,820	3,3690
1,000	4,0884

El ajuste obtenido por cuadrados mínimos fue $a(x) = 4,2270 \cdot x - 0,1353$.

El desarrollo del ajuste por cuadrados mínimos se puede encontrar en el Apéndice [1.8.6](#).

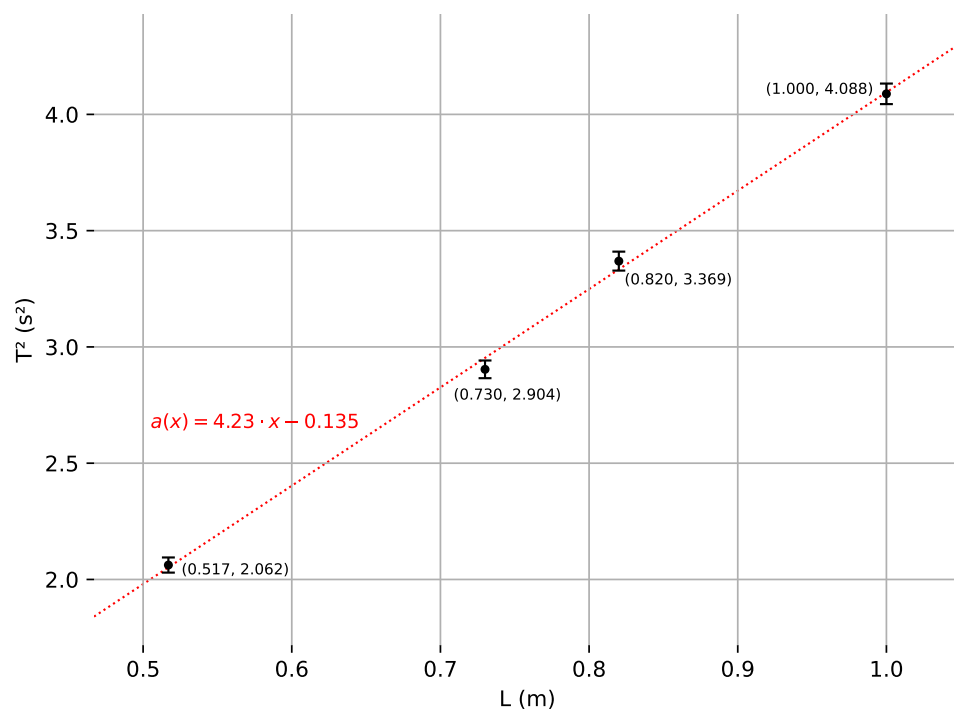


Figura 4: Gráfico del ajuste lineal.

Las barras de error representan la incerteza absoluta en cada punto. El cálculo de las incertezas relativas usadas se pueden encontrar como resultados intermedios en el Apéndice 1.8.4.

Igualamos la pendiente del ajuste a $\frac{4\pi^2}{g}$ y despejamos en función de g :

$$m = \frac{4\pi^2}{g} \Rightarrow g_0 = \frac{4\pi^2}{m} \quad (31)$$

Finalmente, se utiliza la pendiente obtenida y se toma $\pi = 3,142$ para calcular g :

$$g_0 = \frac{4\pi^2}{m} = \frac{4 \cdot 3,142^2}{4,2270} = 9,3420 \frac{m}{s^2} \quad (32)$$

El desarrollo del criterio de elección de π se puede encontrar en el Apéndice 1.8.5.

Para calcular ε_g , la guía sugiere la Ecuación 8, sin embargo, nuestro g_0 se calculó a partir de la regresión lineal, es decir, no es un unico punto, por lo que tenemos multiples L_0 y T_0 . Planteamos multiples formas de resolver esto.

Por un lado, optamos por calcular ε_g para cada combinación (L_0, T_0) y luego, tomar un promedio. El desarrollo completo de este método se puede encontrar en el Apéndice 1.8.4.

$$\varepsilon_g = 0,0129 \quad (33)$$

El error es de un 1,29 % menor al 2 %, por lo tanto, el resultado obtenido satisfará el criterio de precisión exigido.

Finalmente, el error absoluto es:

$$\Delta g = g_0 \cdot \varepsilon_g = 9,3420 \cdot 0,0129 = 0,1205 \frac{m}{s^2} \quad (34)$$

Y el resultado final para g :

$$g = 9,34 \pm 0,12 \frac{m}{s^2} \quad (35)$$

Otro camino para calcular ε_g es partir de la Ecuación 31 y aplicar la propagación de errores mediante derivadas parciales.

$$\varepsilon_g = \frac{\Delta g}{g_0} = \frac{\Delta m}{m_0} \quad (36)$$

El desarrollo completo se puede encontrar en el Apéndice 1.8.3.

Para calcular Δm utilizaremos la siguiente fórmula para el error estándar de la pendiente.

$$\Delta m = \sqrt{\frac{r}{(n-2)d}} = \sqrt{\frac{0,0038}{(4-2) \cdot 0,1210}} = 0,1253 \quad (37)$$

Siendo r la suma de los residuos al cuadrado, d la dispersion y n el número de puntos.

El desarrollo completo del cálculo de r y d se pueden encontrar en Apéndice 1.8.6.

$$\varepsilon_g = \frac{\Delta m}{m_0} = \frac{0,1253}{4,2270} = 0,0296 \quad (38)$$

El error es de un 2,96 % mayor al 2 %, por lo tanto, el resultado obtenido no satisfará el criterio de precisión exigido.

Finalmente, el error absoluto es:

$$\Delta g = g_0 \cdot \varepsilon_g = 9,3420 \cdot 0,0296 = 0,2765 \frac{m}{s^2} \quad (39)$$

Y el resultado final para g :

$$g = 9,34 \pm 0,28 \frac{m}{s^2} \quad (40)$$

El primer método para el cálculo de Δg representa la propagación de los errores de las mediciones, el segundo camino, representa el error de ajuste con respecto al modelo teórico ideal. Dado que g_0 proviene del resultado de la aproximación lineal de los puntos, consideramos que el primer método es erróneo y que es más apropiado el segundo.

Sin embargo, este no satisface los criterios de precisión necesarios y además ambos son resultados considerablemente malos, ya que el valor de gravedad de referencia para la provincia de Buenos Aires es $9,79 \frac{m}{s^2}$. Atribuimos esto a que una aproximación tiene pocos puntos.

Decidimos realizar otra aproximación lineal usando más datos independientemente del ángulo inicial, esto no es del todo incorrecto, ya que la fórmula ideal no depende del ángulo inicial. Sin embargo, los puntos correspondientes a ángulos más grandes introducirán errores mayores, ya que el sistema se comportará de forma más impredecible para nuestro modelo ideal. Por esta razón decidimos excluir $\theta = 20^\circ$, y estimamos que para el resto de ángulos el error introducido por este factor será menor al error actual derivado de la falta de datos.

Cuadro 8: Datos para el cálculo de la regresión lineal para $\theta = 5^\circ, 9^\circ$ y 15°

L (m)	T^2 (s ²)
0,517	2,0620
0,517	2,0808
0,517	2,0707
0,730	2,9036
0,730	3,0050
0,730	2,9275
0,820	3,3690
0,820	3,2851
0,820	3,2382
1,000	4,0884
1,000	3,9382
1,000	4,1718

Para la aproximación lineal de 12 puntos, utilizamos directamente una herramienta de cálculo.

Cuadro 9: Resultados de la regresión lineal para $\theta = 5^\circ, 9^\circ$ y 15°

m	4,1209
b	-0,0646
r	0,0438
d	0,3629
Δm	0,1099
εg	0,0266
g_0	9,5799
Δg	0,2555

Finalmente, el resultado obtenido.

$$g = 9,58 \pm 0,26 \frac{m}{s^2} \quad (41)$$

1.5. Análisis de resultados y conclusiones

1.5.1. Práctica 1 - Densidad del Cilindro

Cuadro 10: Densidades obtenidas por cada método y valores de referencia

Método	$\rho \left(\frac{g}{cm^3} \right)$	$\Delta \rho \left(\frac{g}{cm^3} \right)$	Lím. inf.	Lím. sup.
Calibre	8,342	0,057	8,275	8,405
Regla milimetrada	8,36	0,75	7,61	9,11
Probeta graduada	8,31	0,91	7,4	9,22
Latón Ordinario			8.4	8.7
Pesas de Latón			8.4	8.4
Bronce (Cu, Sn)			8.7	8.9

Densidades de referencia obtenidas de [3], pág. 20.

Compatibilidad entre métodos: Los métodos son compatibles entre sí. Los tres intervalos tienen intersección no nula, todos contienen el intervalo $[8,285; 8,400] \frac{g}{cm^3}$. La regla y la probeta tienen intervalos mucho más amplios debido a la menor precisión de esos instrumentos.

Comparación con materiales de referencia: La densidad obtenida con el calibre (método más preciso) es $\rho = 8,342 \pm 0,057 \frac{g}{cm^3}$. La densidad de referencia más consistente es la de la constante de las pesas de latón $8,4 \frac{g}{cm^3}$.

Dado el aspecto del cilindro y los resultados revelados de su densidad, se estima que el mismo es una pesa patrón de laboratorio. Si bien nuestra medición más precisa contiene la constante de la densidad utilizada para estos instrumentos ($8,4 \frac{g}{cm^3}$), lo hace en el límite superior del intervalo de indeterminación, como se puede apreciar en la Figura 3.

Se sabe que estos instrumentos están fabricados bajo especificaciones técnicas muy detalladas y precisas para garantizar las propiedades físicas. Uno esperaría que nuestra medición más precisa

se encuentre más próxima al centro del intervalo; estimamos que los errores introducidos por la medición no deberían ser lo suficientemente grandes para desplazar tanto el rango.

Nuestra hipótesis es que, como se muestra rudimentariamente en el esquema de la Figura 1, el cilindro no es simplemente conexo, es decir, posee una cavidad interna. Esto produce que nuestra fórmula de volumen para un cilindro perfecto resulte perjudicada, provocando que, al calcular la densidad ($\frac{M}{V}$), el denominador esté sobredimensionado y produzca el desplazamiento del rango antes mencionado. Un mejor resultado se podría conseguir midiendo la altura y el diámetro de esta cavidad interna, calculando su volumen y restándole este al volumen total del cilindro.

1.5.2. Práctica 1 -Análisis de Fuentes de Error

- **Error en la colocación de la regla:** Al no colocar la regla en contacto directo con el cilindro o al leer en ángulo, se introduce un sesgo sistemático.
- **Error de tension superficial en la probeta:** El líquido puede formar una curvatura provocada por la tensión superficial con las paredes del instrumento, esto dificulta la lectura.
- **Burbujas de aire en la probeta:** Si quedó aire adherido al cilindro, el volumen desplazado es mayor al real, subestimando la densidad.

1.5.3. Práctica 1 - Conclusiones

Se determinó exitosamente la densidad del cilindro por tres métodos independientes, obteniendo resultados compatibles entre sí. El calibre proporcionó la medición más precisa, mientras que la regla y la probeta tuvieron errores relativos mayores, evidenciando la importancia de elegir el instrumento adecuado según la precisión requerida.

1.5.4. Práctica 2 - Pendulo Ideal

1.5.5. Resultado de g y Comparación con Valor de Referencia:

Tras realizar un ajuste con 12 puntos (correspondientes a $\theta = 5^\circ$, 9° y 15°), y aplicando el error de la pendiente del ajuste, se obtuvo como resultado $g = 9,58 \pm 0,26 \frac{m}{s^2}$.

Valor de referencia en Buenos Aires: $g_{ref} = 9,79 \frac{m}{s^2}$.

El valor de referencia se encuentra dentro del intervalo de indeterminación del resultado obtenido ($9,32 \frac{m}{s^2}$, $9,84 \frac{m}{s^2}$) lo que indica que el resultado es compatible con el valor de referencia.

1.5.6. Práctica 2 - Análisis de Fuentes de Error

Práctica 2

- **Movimiento no plano (movimiento cónico):** si la esfera oscila en un cono en lugar de un plano, el período medido difiere del péndulo plano.
- **Masa no puntual:** El modelo asume una masa puntual, pero se utilizó una esfera de $1,7 \text{ cm}$ de radio.
- **Amplitudes grandes:** Para ángulos mayores a 5° (especialmente el de 15° incluido en el cálculo final), la aproximación $\sin \theta \approx \theta$ pierde validez, introduciendo un error sistemático.

1.5.7. Práctica 2 - Conclusiones

Se logró determinar de forma experimental la aceleración de la gravedad mediante el estudio de un péndulo simple.

A lo largo del desarrollo, se exploró no solo la obtención de un valor numérico para la aceleración de la gravedad, sino también la validez de los procesos aplicados. Se propusieron y discutieron diversos métodos y criterios para el cálculo a partir de los datos, lo que nos permitió evaluar diferentes resultados junto con sus implicaciones.

Si bien el primer método de cálculo para la incerteza basado en mediciones individuales arrojó un error menor (1,29 %), se concluyó que el método basado en el error de la pendiente de la regresión lineal (2,67 %) es más apropiado para representar la calidad del ajuste al modelo teórico.

Para concluir, ambas prácticas ilustraron la importancia de la propagación correcta de incertezas, la elección del valor representativo, y la expresión de los resultados como $\text{valor} \pm \text{incerteza} [\text{unidades}]$.

1.6. Hoja de datos

Se adjunta la hoja de datos original con las mediciones realizadas en el laboratorio.

1.6.1. Práctica 1 — Mediciones del Cilindro

Cuadro 11: Mediciones con calibre

h (mm)	d (mm)
36,60	24,90
36,70	25,00
36,62	24,90
36,80	25,00
36,58	25,00
36,60	25,00

Cuadro 12: Mediciones con regla milimetrada

h (mm)	d (mm)
36	25
37	25
37	25
36	25
36	25
37	25

Cuadro 13: Mediciones con probeta graduada

X_1 (mL)	X_2 (mL)
70	88

Cuadro 14: Mediciones con balanza

Masa M_0 (g)
149,66 ($\Delta M = \pm 0,01$ g)

1.6.2. Práctica 2 — Péndulo Ideal

Cuadro 15: Tiempos t (s) para $n = 20$ oscilaciones

L (mm)	$\theta = 5^\circ$	$\theta = 9^\circ$	$\theta = 15^\circ$	$\theta = 20^\circ$
517	28,71 / 28,73	28,78 / 28,92	28,81 / 28,74	29,11 / 29,00
730	34,17 / 33,99	34,67	34,16 / 34,27	33,85
820	36,66 / 36,75	35,95 / 36,54	35,84 / 36,13	36,25
1000	40,44	39,69	40,85	40,62 / 40,50

1.7. Bibliografía Utilizada

Referencias

- [1] *Práctica de Mediciones e Incertezas*, Cátedra de Física 1 (62.01), Facultad de Ingeniería, UBA, Marzo 2007.
- [2] D. C. Baird, *Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos*. México: Prentice Hall Iberoamericana, 1991, capítulos 2 y 3.
- [3] G. W. C. Kaye and T. H. Laby, *Tables of Physical and Chemical Constants*. London, New York: Longmans, Green and Co., 1911, consultado en Internet Archive (Digitalizado por Indian Institute of Science). [Online]. Available: <https://archive.org/details/tablesofphysical004093mbp/page/n27/mode/2up>
- [4] *Práctica de Péndulo ideal y elástico*, Cátedra de Física 1 (62.01), Facultad de Ingeniería, UBA, Marzo 2007.

1.8. Apéndices

1.8.1. Propagación de errores mediante derivadas parciales para la densidad

Partiendo de la expresión de la densidad en función de la masa M y el volumen V :

$$\rho(M, V) = \frac{M}{V} \quad (42)$$

Aplicamos la fórmula para incerteza absoluta de una función de varias variables:

$$\Delta\rho = \left| \frac{\partial\rho}{\partial M} \right| \Delta M + \left| \frac{\partial\rho}{\partial V} \right| \Delta V \quad (43)$$

Derivada respecto a la masa M , asumiendo V como constante:

$$\frac{\partial\rho}{\partial M} = \frac{1}{V} \quad (44)$$

Derivada respecto al volumen V , asumiendo M como constante:

$$\frac{\partial\rho}{\partial V} = -\frac{M}{V^2} \quad (45)$$

Obtenemos que la incerteza absoluta de la densidad es:

$$\Delta\rho = \frac{1}{V_0} \Delta M + \frac{M_0}{V_0^2} \Delta V \quad (46)$$

Usando $\varepsilon_x = \frac{\Delta X}{X_0}$ como definición de incerteza o error relativo.

Aplicándolo a nuestro resultado, la incerteza relativa de la densidad es:

$$\frac{\Delta\rho}{\rho_0} = \frac{\frac{1}{V_0} \Delta M}{\frac{M_0}{V_0}} + \frac{\frac{M_0}{V_0^2} \Delta V}{\frac{M_0}{V_0}} \quad (47)$$

Simplificando:

$$\frac{\Delta\rho}{\rho_0} = \frac{\Delta M}{M_0} + \frac{\Delta V}{V_0} \quad (48)$$

Es decir, se obtiene la Ecuación (4) presentada en la introducción.

1.8.2. Propagación de errores mediante derivadas parciales para el volumen de un cilindro

Partiendo de la expresión del volumen de un cilindro en función de su diámetro d y altura h :

$$V(d, h, \pi) = \frac{\pi}{4}d^2h \quad (49)$$

Aplicamos la fórmula para incerteza absoluta de una función de varias variables:

$$\Delta V = \left| \frac{\partial V}{\partial d} \right| \Delta d + \left| \frac{\partial V}{\partial h} \right| \Delta h + \left| \frac{\partial V}{\partial \pi} \right| \Delta \pi \quad (50)$$

Derivada respecto al diámetro d , asumiendo h y π como constantes:

$$\frac{\partial V}{\partial d} = \frac{\pi}{2}dh \quad (51)$$

Derivada respecto a la altura h , asumiendo d y π como constantes:

$$\frac{\partial V}{\partial h} = \frac{\pi}{4}d^2 \quad (52)$$

Derivada respecto a π , asumiendo d y h como constantes:

$$\frac{\partial V}{\partial \pi} = \frac{1}{4}d^2h \quad (53)$$

Obtenemos que la incerteza absoluta del volumen de un cilindro es:

$$\Delta V = \frac{\pi}{2}d_0h_0\Delta d + \frac{\pi}{4}d_0^2\Delta h + \frac{1}{4}d_0^2h_0\Delta \pi \quad (54)$$

Usando $\varepsilon_x = \frac{\Delta X}{X_0}$ como definición de incerteza o error relativo.

Aplicándolo a nuestro resultado, la incerteza relativa del volumen de un cilindro es:

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \frac{\frac{\pi}{2}d_0h_0\Delta d}{\frac{\pi}{4}d_0^2h_0} + \frac{\frac{\pi}{4}d_0^2\Delta h}{\frac{\pi}{4}d_0^2h_0} + \frac{\frac{1}{4}d_0^2h_0\Delta \pi}{\frac{\pi}{4}d_0^2h_0} \quad (55)$$

Simplificando:

$$\frac{\Delta V}{V_0} = 2\frac{\Delta d}{d_0} + \frac{\Delta h}{h_0} + \frac{\Delta \pi}{\pi} \quad (56)$$

Es decir, se obtiene la Ecuación (6) presentada en la introducción.

1.8.3. Propagación de errores mediante derivadas parciales para la gravedad en función de la pendiente de la regresión lineal

Partiendo de la expresión de la gravedad en función de la pendiente m de la regresión lineal:

$$g(m, \pi) = \frac{4\pi^2}{m} \quad (57)$$

Aplicamos la fórmula para incerteza absoluta de una función de varias variables:

$$\Delta g = \left| \frac{\partial g}{\partial m} \right| \Delta m + \left| \frac{\partial g}{\partial \pi} \right| \Delta \pi \quad (58)$$

Derivada respecto a la pendiente m , asumiendo π como constante:

$$\frac{\partial g}{\partial m} = -\frac{4\pi^2}{m^2} \quad (59)$$

Derivada respecto a π , asumiendo m como constante:

$$\frac{\partial g}{\partial \pi} = \frac{8\pi}{m} \quad (60)$$

Obtenemos que la incerteza absoluta de la gravedad es:

$$\Delta g = \frac{4\pi^2}{m_0^2} \Delta m + \frac{8\pi}{m_0} \Delta \pi \quad (61)$$

Usando $\varepsilon_x = \frac{\Delta X}{X_0}$ como definición de incerteza o error relativo.

Aplicándolo a nuestro resultado, la incerteza relativa de la gravedad es:

$$\frac{\Delta g}{g_0} = \frac{\frac{4\pi^2}{m_0^2} \Delta m}{\frac{4\pi^2}{m_0}} + \frac{\frac{8\pi}{m_0} \Delta \pi}{\frac{4\pi^2}{m_0}} \quad (62)$$

Simplificando:

$$\frac{\Delta g}{g_0} = \frac{\Delta m}{m_0} + \frac{2\Delta \pi}{\pi} \quad (63)$$

Dado que $\Delta \pi$ es despreciable según el criterio adoptado en el Apéndice 1.8.5, se obtiene la Ecuación (36) presentada en los resultados.

1.8.4. Cálculo de ε_g en función del promedio de los puntos de la regresión lineal

Tomamos $\Delta L = 1$, es decir la mínima división de la regla y $\Delta T = \frac{\Delta t}{n} = 0,01$, siendo $n = 20$ y $\Delta t = 0,2$ valor asignado por la guía [4].

Calculamos el ε_g correspondiente a cada L usado en la regresión lineal.

Para $(L_0 = 517, T_0 = 1,4360)$:

$$\varepsilon_{g1} = \frac{\Delta L}{L_0} + 2 \cdot \frac{\Delta T}{T_0} = \frac{1}{517} + 2 \cdot \frac{0,01}{1,4360} = 0,0158 \quad (64)$$

Para $(L_0 = 730, T_0 = 1,7040)$:

$$\varepsilon_{g2} = \frac{\Delta L}{L_0} + 2 \cdot \frac{\Delta T}{T_0} = \frac{1}{730} + 2 \cdot \frac{0,01}{1,7040} = 0,0131 \quad (65)$$

Para $(L_0 = 820, T_0 = 1,8355)$:

$$\varepsilon_{g3} = \frac{\Delta L}{L_0} + 2 \cdot \frac{\Delta T}{T_0} = \frac{1}{820} + 2 \cdot \frac{0,01}{1,8355} = 0,0121 \quad (66)$$

Para $(L_0 = 1000, T_0 = 2,0220)$:

$$\varepsilon_{g4} = \frac{\Delta L}{L_0} + 2 \cdot \frac{\Delta T}{T_0} = \frac{1}{1000} + 2 \cdot \frac{0,01}{2,0220} = 0,0108 \quad (67)$$

Calculamos el promedio:

$$\varepsilon_g = \frac{0,0158 + 0,0131 + 0,0121 + 0,0108}{4} = 0,0129 \quad (68)$$

1.8.5. Criterio de elección de π

El criterio formal adoptado es $10 \cdot \varepsilon_\pi < 2 \varepsilon_d + \varepsilon_h$.

Con los datos para el calibre: $2 \varepsilon_d + \varepsilon_h = 2 \cdot 0,002 + 0,0029 = 0,0069$.

Se requiere $\varepsilon_\pi < 0,0069$.

π_0	$\Delta\pi$	ε_π	$10 \varepsilon_\pi < 0,0069$
3	1	0,333	×
3,1	0,1	0,032	×
3,14	0,01	0,00319	×
3,142	0,001	0,000318	✓

Con los datos para la regla: $2 \varepsilon_d + \varepsilon_h = 2 \cdot 0,04 + 0,01 = 0,09$.

Se requiere $\varepsilon_\pi < 0,09$.

π_0	$\Delta\pi$	ε_π	$10 \varepsilon_\pi < 0,09$
3	1	0,333	×
3,1	0,1	0,032	×
3,14	0,01	0,00319	✓

En el caso del pendulo ideal $10 \cdot \varepsilon_\pi < \varepsilon_L + 2\varepsilon_T = 0,0129$, dado por la Ecuación 68.

Se requiere $\varepsilon_\pi < 0,0129$.

π_0	$\Delta\pi$	ε_π	$10 \varepsilon_\pi < 0,0129$
3	1	0,333	×
3,1	0,1	0,032	×
3,14	0,01	0,00319	×
3,142	0,001	0,000318	✓

1.8.6. Desarrollo del ajuste por cuadrados mínimos

Se puede encontrar el mejor ajuste por cuadrados mínimos analíticamente (minimizando el error con derivadas, como se vio en Análisis Matemático) o con un enfoque matricial, como se vio en Álgebra. Vamos a utilizar este último camino.

Idealmente, querríamos que $f(x) = c_1 \cdot x + c_2$ tenga los valores correctos en los 4 puntos:

- $f(0,517) = c_1 \cdot 0,517 + c_2 = 2,0620$
- $f(0,73) = c_1 \cdot 0,73 + c_2 = 2,9036$
- $f(0,82) = c_1 \cdot 0,82 + c_2 = 3,3690$
- $f(1) = c_1 \cdot 1 + c_2 = 4,0884$

Esto se puede reescribir matricialmente como:

$$\begin{bmatrix} 0,517 & 1 \\ 0,730 & 1 \\ 0,820 & 1 \\ 1,000 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2,0620 \\ 2,9036 \\ 3,3690 \\ 4,0884 \end{bmatrix} \quad (69)$$

donde:

$$A = \begin{bmatrix} 0,517 & 1 \\ 0,730 & 1 \\ 0,820 & 1 \\ 1,000 & 1 \end{bmatrix} \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} 2,0620 \\ 2,9036 \\ 3,3690 \\ 4,0884 \end{bmatrix} \quad (70)$$

Para encontrar el mejor ajuste, multiplicamos ambos lados por A^T y resolvemos el sistema $A^T A \vec{x} = A^T \vec{b}$. Entonces, nos queda:

$$A^T \cdot A = \begin{bmatrix} 0,517 & 0,730 & 0,820 & 1,000 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,517 & 1 \\ 0,730 & 1 \\ 0,820 & 1 \\ 1,000 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2,4726 & 3,067 \\ 3,067 & 4 \end{bmatrix} \quad (71)$$

$$A^T \cdot b = \begin{bmatrix} 0,517 & 0,730 & 0,820 & 1,000 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2,0620 \\ 2,9036 \\ 3,3690 \\ 4,0884 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10,0367 \\ 12,423 \end{bmatrix} \quad (72)$$

Finalmente, invirtiendo la matriz $A^T A$ y multiplicándola a ambos lados, obtenemos:

$$\vec{x} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{b} \quad (73)$$

$$= \begin{bmatrix} 2,4726 & 3,067 \\ 3,067 & 4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 10,0367 \\ 12,423 \end{bmatrix} \quad (74)$$

$$= \begin{bmatrix} 8,2667 & -6,3385 \\ -6,3385 & 5,1101 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10,0367 \\ 12,423 \end{bmatrix} \quad (75)$$

$$= \begin{bmatrix} 4,2270 \\ -0,1353 \end{bmatrix} \quad (76)$$

Entonces, el mejor ajuste por cuadrados mínimos es $a(x) = 4,2270 \cdot x - 0,1353$.

Se verificó el resultado del desarrollo manual con una planilla de cálculo y se obtuvo el mismo resultado $a(x) = 4,23 \cdot x - 0,135$.

El error $r = \sum_{i=0}^k (y_i - f(x_i))^2$ es igual a la norma al cuadrado del vector $\vec{b} - A\vec{x}$, es decir:

$$r = \|\vec{b} - A\vec{x}\|^2 \quad (77)$$

Primero obtenemos $A\vec{x}$

$$A\vec{x} = \begin{bmatrix} 0,517 & 1 \\ 0,730 & 1 \\ 0,820 & 1 \\ 1,000 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4,2270 \\ -0,1353 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2,0501 \\ 2,9504 \\ 3,3308 \\ 4,0917 \end{bmatrix} \quad (78)$$

Finalmente, obtenemos el error cuadrático total r :

$$\vec{b} - A\vec{x} = \begin{bmatrix} 2,0620 \\ 2,9036 \\ 3,3690 \\ 4,0884 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2,0501 \\ 2,9504 \\ 3,3308 \\ 4,0917 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,0119 \\ -0,0468 \\ 0,0382 \\ -0,0033 \end{bmatrix} \quad (79)$$

$$r = \left\| \begin{bmatrix} 0,0119 \\ -0,0468 \\ 0,0382 \\ -0,0033 \end{bmatrix} \right\|^2 \quad (80)$$

$$r = 0,0038 \quad (81)$$

Adicionalmente, calculamos la dispersión como $d = \sum (x_i - \bar{x})^2$:

Calculamos el promedio de los valores:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i = \frac{0,517 + 0,730 + 0,820 + 1,000}{4} = 0,7668 \quad (82)$$

Calculamos la sumatoria de los cuadrados de las diferencias entre los valores y el promedio:

$$d = (0,517 - \bar{x})^2 + (0,730 - \bar{x})^2 + (0,820 - \bar{x})^2 + (1,000 - \bar{x})^2 = 0,1210 \quad (83)$$

Con el objetivo de validar nuestro desarrollo manual, se decidió calcular coeficiente de correlación R^2 a fin de comparar el resultado con el valor obtenido mediante una planilla de cálculo.

$$R^2 = 1 - \frac{r}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (84)$$

Calculamos el promedio de los valores:

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i = \frac{2,0620 + 2,9036 + 3,3690 + 4,0884}{4} = 3,1058 \quad (85)$$

Calculamos la sumatoria de los cuadrados de las diferencias entre los valores y el promedio:

$$\sum (y_i - \bar{y})^2 = (2,0620 - \bar{y})^2 + (2,9036 - \bar{y})^2 + (3,3690 - \bar{y})^2 + (4,0884 - \bar{y})^2 = 2,1652 \quad (86)$$

Finalmente:

$$R^2 = 1 - \frac{0,0038}{2,1652} = 0,9982 \quad (87)$$

1.8.7. Desarrollo de la verificación de la solución a la ecuación diferencial de segundo orden que describe un movimiento armónico simple

Sea la ecuación

$$x(t) = A_0 \text{sen}(\omega t + \varphi_0) \quad (88)$$

Podemos verificar que es solución a la ecuación diferencial de segundo orden que describe un *M.A.S.* calculando su derivada segunda y viendo si cumple con la ecuación propia de dicho movimiento.

Vemos que, aplicando la regla de la cadena, la primera deriva es

$$\frac{dx}{dt} = A_0 \omega \cos(\omega t + \varphi_0) \quad (89)$$

Así entonces, la segunda derivada es

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -A_0 \omega^2 \text{sen}(\omega t + \varphi_0) \quad (90)$$

De esta última ecuación podemos identificar el factor $A_0 \text{sen}(\omega t + \varphi_0)$ que se puede reemplazar con $x(t)$, es decir:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x \quad (91)$$

1.8.8. Deducción de la ecuación diferencial de segundo orden para un péndulo ideal a partir de las leyes de Newton

Definimos un sistema de coordenadas polares $(\hat{r}, \hat{\theta})$ con el origen en el punto de pivote, el eje radial en la dirección del hilo y el eje tangencial perpendicular al hilo en la dirección del crecimiento del ángulo θ .

Las fuerzas ejercidas sobre la masa m son: La tensión $\vec{F}_T$ y el peso $\vec{P}$. La tensión que solo actúa en el eje radial hacia el pivote ($-\hat{r}$), es decir:

$$\vec{F}_T = F_T \cdot \hat{\theta} \quad (92)$$

Y el peso que siempre actúa hacia 'abajo':

$$\vec{P} = m\vec{g} \quad (93)$$

Representaremos las componentes del peso como $\vec{P}_r$ en el eje radial y $\vec{P}_\theta$ en el eje tangencial, análogamente la notación para las componentes de la aceleración son $\vec{a}_r$ y $\vec{a}_\theta$. Es decir:

$$\begin{cases} \vec{P} = \vec{P}_r + \vec{P}_\theta \\ \vec{a} = \vec{a}_r + \vec{a}_\theta \end{cases} \quad (94)$$

En el caso del péndulo simple el movimiento solo se realiza en el eje tangencial por lo que también tendremos en cuenta que:

$$\vec{a}_r = 0 \quad (95)$$

Descomponiendo el sistema de ecuaciones en los dos ejes (radiales y tangenciales) y sabiendo que la aceleración tangencial para un radio r es $\vec{a}_\theta(t) = r \frac{d^2\theta}{dt^2} \hat{\theta}$, obtenemos:

$$\begin{cases} \vec{P}_r - \vec{F}_T = \vec{0} \\ \vec{P}_\theta = m\vec{a}_\theta \end{cases} \quad \begin{cases} m\vec{g} \cos(\theta) = \vec{F}_T \\ -m\vec{g} \sin(\theta) = m\vec{a}_\theta \end{cases} \quad \begin{cases} m\vec{g} \cos(\theta) = \vec{F}_T \\ -\vec{g} \sin(\theta) = L \frac{d^2\theta}{dt^2} \hat{\theta} \end{cases} \quad \begin{cases} m\vec{g} \cos(\theta) = \vec{F}_T \\ -\frac{g}{L} \sin(\theta) = \frac{d^2\theta}{dt^2} \hat{\theta} \end{cases} \quad (96)$$

Donde el módulo de la última ecuación en el eje tangencial nos confirma exactamente la ecuación que esperaríamos deducir a partir del análisis de las leyes de Newton, es decir:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \sin(\theta) \quad (97)$$

1.8.9. Preguntas de la guía experimental

Práctica 1 — Criterios de Recorte y Precisión

- El caso del número π : ¿Cuántos decimales se le deben asignar al número π para que el error cometido por el recorte sea despreciable frente al error de las mediciones directas?

Para el calibre, se adoptó $\pi = 3,142$ (3 decimales) ya que cumple el criterio $10 \cdot \varepsilon_\pi < 2\varepsilon_d + \varepsilon_h$. Para la regla milimetrada, se adoptó $\pi = 3,14$ (2 decimales) ya que cumple el mismo criterio. El desarrollo se puede encontrar en el Apéndice 1.8.5.

- Defina y justifique el criterio utilizado para llamar a un error “despreciable” (por ejemplo: que sea 10, 50 o 100 veces menor que la menor de las incertezas medidas).

Se adopta como criterio considerar despreciable todo error al menos un orden de magnitud menor que la menor incertidumbre medida, ya que en esas condiciones su contribución a la incertidumbre total es insignificante frente a las fuentes de error dominantes, y no afecta de manera apreciable el resultado final.

Práctica 1 — Análisis de Resultados y Conclusiones

- Compare los valores de densidad obtenidos mediante los tres métodos (calibre, regla milimetrada y probeta graduada). ¿Se superponen sus rangos de incerteza?

Si, los rangos de incertidumbre de los tres metodos se superponen. Además, los rangos están contenidos entre ellos.

- Represente gráficamente los intervalos sobre la recta real. En base a esto: ¿Son las mediciones comparables entre sí? (Es decir, ¿existe una franja de intersección no nula entre todas las bandas de incerteza?).

Si, son comparables, la maxima franja de interseccion entre los tres metodos es igual al rango del calibre, como se puede ver en la Figura 3.

- Tras buscar los valores tabulados para la densidad del latón y del bronce en manuales técnicos: ¿Es posible decidir con seguridad de qué material está construido el cilindro utilizado en la práctica? Justifique su respuesta comparando los intervalos medidos con los valores de tabla.

La densidad de referencia más consistente es la de la constante de las pesas de latón $8,4 \frac{g}{cm^3}$. Esta, está evidentemente contenida en el rango mas general del laton. El bronce se encuentra fuera del rango del calibre, por lo que podemos descartarlo. Si por el contrario, solo dispusieramos de los resultados de la regla milimetrada o la probeta no podríamos hacerlo, ya que, sus rangos de incertidumbre sí lo contienen. Las densidades de referencia fueron obtenidas de [3], pág. 20.

Práctica 2 — Análisis del Modelo Teórico

- Dada la solución $x(t) = A_0 \sin(\omega t + \varphi_0)$ para un movimiento armónico simple: ¿Cuáles son las variables en la ecuación y cuáles los parámetros?

Las variables de la ecuación son: el tiempo t y la posición en función del tiempo $x(t)$; la primera siendo la variable independiente y la segunda la variable dependiente que representa la posición de la masa puntual respecto al punto de equilibrio. Los parámetros que definen las propiedades específicas del movimiento del sistema físico en cuestión son: la amplitud A_0 , que representa la

máxima elongación ; la fase inicial φ_0 , que ajusta la ecuación para reflejar las condiciones físicas del movimiento para $t = 0$; la frecuencia angular $\omega = \frac{2\pi}{T}$ que representa la velocidad de cambio de fase.

- ¿Cuáles de los parámetros son característicos del sistema oscilante y cuáles dependen de un agente externo?

La amplitud A_0 y la fase inicial φ_0 se asocian a las condiciones iniciales del sistema impuestos por un agente externo mientras que la frecuencia angular ω se vincula a las propiedades físicas del sistema oscilante en sí.

- Verifique que la ecuación anterior es solución de la ecuación diferencial del movimiento $a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$ e indique otra solución posible.

Para verificar que la ecuación dada es solución a la ecuación diferencial, calculamos la segunda derivada de la posición respecto al tiempo y verificamos que el resultado es la misma expresión del movimiento oscilante unidimensional. Los detalles de la cuenta se pueden encontrar en el apéndice 1.8.7

Otra posible solución se obtiene a partir de la descripción matemática de la misma solución pero empleando el operador $\cos$ en vez de $\sin$, para introducir el comportamiento oscilatorio, y empleando un desfaz diferente para que matemáticamente las posiciones coincidan para un mismo t dado el desfaz incertado por cambiar de operador ($\cos(\alpha) = \sin(\alpha + \frac{\pi}{2})$), esta solución sería $x(t) = A_0 \cos(\omega t + \phi_0)$.

- A partir de las leyes de Newton para un péndulo ideal, halle la ecuación diferencial:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\sin(\theta)$$

Especifique el sistema de coordenadas utilizado para su obtención.

La deducción completa parte de un análisis de las fuerzas ejercidas sobre la masa m en el contexto del péndulo ideal. El planteamiento detallado de la deducción de la EDO que describe el movimiento del péndulo ideal se detalla en el apéndice 1.8.8.

- Al realizar la aproximación para ángulos pequeños ($\sin(\theta) \cong \theta$), la ecuación se reescribe como $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\theta$. ¿A qué tipo de movimiento corresponde? Escriba una posible solución $\theta(t)$.

La ecuación describe un *movimiento armónico simple (MAS)*. Sea $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \implies \omega = \frac{g}{L}$, entonces una posible solución sería la descrita previamente para el movimiento armónico lineal $\theta(t) = A_0 \sin(\omega t + \varphi_0) \implies \frac{d\theta}{dt} = A_0 \omega \cos(\omega t + \varphi_0) \implies \frac{d^2\theta}{dt^2} = -A_0 \omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0) = -\frac{g}{L}\theta(t)$ que es exactamente la ecuación inicial.

Práctica 2 — Diseño Experimental y Procedimiento

- Considerando los elementos disponibles (cinta métrica, calibre, cronómetro manual): ¿Podemos esperar obtener un valor de g con un error menor al 2%?

Si, perfectamente. La mayor fuente de incerteza está asociado al accionar humano del cronómetro, $\Delta t = 0,2$. Podemos reducir el mismo al tomar intervalos más grandes y dividir por la cantidad de oscilaciones $\Delta T = \frac{\Delta t}{n}$, con $n = 20$, satisfacemos el criterio esperado. Destacar que no podríamos conseguir una precisión infinita, un intervalo más grande además implica exponer el péndulo más tiempo a factores externos, como por ejemplo el rozamiento con el aire.

- En base al Anexo 1 (Análisis de dependencias del período):

- ¿Depende el período de la amplitud de oscilación? Analice tanto para amplitudes grandes como pequeñas.

Para amplitudes pequeñas (donde rige la aproximación $\sin \theta \approx \theta$), la Ecuación 7 indica que el período es independiente de la amplitud. Para amplitudes grandes, la aproximación ideal deja de ser válida y el período sí depende del ángulo inicial, como se ve en la Ecuación 10.

- ¿Depende el período de la masa del cuerpo suspendido?

En el modelo teórico del péndulo ideal, que asume una masa puntual sin volumen, el período no depende del valor de la masa. Sin embargo, dado que en el experimento real no se usó una masa puntual sino una esfera de aproximadamente 1,7 cm de radio, la distribución de esa masa afecta la inercia. Por eso, la guía plantea una corrección con la Ecuación 9.

- ¿Depende el período de la longitud del hilo?

Sí, existe una dependencia directa y fundamental con la longitud del hilo. Se puede ver en la Ecuación 7 y en los resultados empíricos mostrados en la Tabla 6.